

העבודה הזו כוללת 6 שאלות.

מועד הגשה

(1) ההגשה היא עד סוף יום ראשון 08 – 02 עד השעה 23:59 באותו היום. אל תחכו לרגע האחרון. תכננו את זמנכם בהתאם. הגישו לפני.

(2) איחור במועד ההגשה יגרור הורדה של ציון, 5 נק' לכל יום איחור או חלק ממנו. בכל מקרה לא יהיה ניתן להגיש מעבר ל-2 ימי איחור ממועד ההגשה דלעיל כלומר עד יום שלישי 08 – 04 (עד השעה 23:59).

אופן הגשה

(1) קראו היטב את השאלות. עליכם לענות על כל השאלות בעבודה זו.

(2) הגשת העבודה תהיה דרך אתר הקורס במודל בלבד. הגשת העבודה היא ביחידים.

(3) כיצד להגיש?

(א) יש לסרוק או להמיר את העבודה לקובץ pdf ולהגיש אותו (סריקה לא ברורה או מטושטשת לא תיבדק).

(ב) שם הקובץ שיוגש למערכת ההגשה יהיה מספר ת"ז המגיש. לדוגמה: 123456789.pdf.

(4) בקובץ המוגש יש להוסיף את התיעוד הבא בעמוד הראשון (בעברית או באנגלית, לבחירתכם). יש לשנות את השם שלכם ואת תעודת הזהות לתעודת הזהות שלכם. ובמקום סולמית יש לכתוב את מספר העבודה.

Assignment: #

Author: Israel Israeli, ID: 01234567

(5) לאחר שהעליתם את הקבצים שלכם למודל, הורידו אותם מהמודל למחשב שלכם וודאו כי הקבצים תקינים וכי העליתם את הקבצים הנכונים והמלאים. לאחר תום מועד ההגשה לא יתקבלו ערעורים על כך שהעליתם קבצים לא תקינים או שהעליתם בטעות קבצים אחרים / לא נכונים.

שאלות

(1) שאלות בנוגע העבודה יש לשאול בפורום באתר המודל של הקורס או בשעות קבלה של המתרגל/ת האחראי/ת בלבד. אין לשלוח שאלות במייל לא למתרגל האחראי ולא למתרגלים/מרצים אחרים.

(2) ניתן לשאול שאלות הבהרה ומיקוד על המשימות שבעבודה במידה ומשימה מסוימת לא ברורה. לא ניתן לשאול על הפתרונות שלכם. לדוגמא, לא ניתן לשאול האם הפתרון שלי נכון, לא ניתן לשאול למה הפתרון לא עובד, וכדומה.

(3) העבודה הזו כוללת 6 שאלות.

(4) בחלק של השאלות יש סעיפים.

(5) יש לענות על השאלות.

עבודה 1: סדרות

שאלה 1 (15 נקודות)

הוכיחו את הטענה הבאה: אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ וגם לכל $n \in \mathbb{N}^+$ אזי $a_n \geq 0$ אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{L}$.

שאלה 2 (15 נקודות)

הוכיחו את הטענה הבאה: אם $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ אזי $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |L|$.

רמז: אי-שוויום ההפוך. לכל x, y מתקיים: $||x| - |y|| \leq |x - y|$.

שאלה 3 (15 נקודות)

עבור כל אחת של הסדרות הבאות, הוכיחו כי הסדרה מתכנסת וחשבו את גבולה.

(א) (5 נקודות)

$$\begin{cases} a_{n+1} = \sqrt{a_n + 12}, \\ a_1 = 12. \end{cases}$$

(ב) (5 נקודות)

$$\begin{cases} a_{n+1} = -\sqrt{4 - 3a_n}, \\ a_1 = 0. \end{cases}$$

(ג) (5 נקודות)

$$\begin{cases} a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), \\ a_1 = 2. \end{cases}$$

רמז: לכל $x, y \geq 0$: $\sqrt{xy} \leq \frac{1}{2}(x + y)$.

שאלה 4 (15 נקודות)

הסדרה $\{a_n\}$ נתונה ע"י הרקורסיה:

$$\begin{cases} a_{n+1} = \sqrt[6]{5a_n}, \\ a_1 = 1. \end{cases}$$

(א) האם הסדרה מונוטונית?

(ב) האם הסדרה חסומה? אם כן תנו חסם עליון וחסם תחתון. אחרת הסבירו למה הסדרה לא חסומה.

(ג) האם הסדרה מתכנסת? אם כן חשבו את גבולה. אחרת הסבירו למה הסדרה לא מתכנסת.

שאלה 5 (15 נקודות)

תהי $\{a_n\}$ הסדרה $a_n = \frac{1}{n!}$. הוכיחו או הפריכו: a_n מתכנסת.

שאלה 6 (25 נקודות)

תהי $\{a_n\}$ סדרה מונוטונית עולה ותהי $\{b_n\}$ סדרה מונוטונית יורדת כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

$$(1) \quad a_n \leq b_n \quad : n \in \mathbb{N}$$

$$(2) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = 0$$

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: $\{a_n\}$ מתכנסת וגם $\{b_n\}$ מתכנסת לאותו גבול.